Universidade de Aveiro - Departamento de Matemática

Matemática Discreta 2025/2026 - UC 47166 (1° Ano/2° Sem)

Exame Final - 18/06/2026 **Duração: 2h 30m**

1. Considere uma linguagem de primeira ordem com os símbolos de predicado R, S e T de um argumento, sendo x e y símbolos de variáveis, com as seguintes fórmulas:

   $F_1 \equiv \Big(\forall x\, R(x)\Big) \to \Big(\exists y\, S(y)\Big)$

   $F_2 \equiv \neg\Big(\exists x\, \big(S(x) \wedge \neg T(x)\big)\Big)$

   (a) Partindo de $\{F_1, F_2\}$ mostre que se obtém o conjunto de cláusulas

   $$\{\neg R(a) \vee S(b),\ \neg S(x) \vee T(x)\},$$

   onde a e b são símbolos de constantes de Skolem.

   (b) Seja $F_3 \equiv \forall x\Big(R(x) \to T(x)\Big)$. Pode afirmar-se que F_3 é consequência lógica de F_1 e F_2? Justifique devidamente.

2. Considere a interpretação $(\mathcal{M}, V)$ com uma estrutura $\mathcal{M}$ de domínio $D = \{1, 3, 5, 15\}$, predicados $L(x, y)$: "$x < y$" e $M(y, x)$: "y é um múltiplo de x" (isto é, $y = kx$, $k \in \mathbb{N}$) e valoração V definida por $V(x) = 3$ e $V(y) = 5$, sendo x e y símbolos de variáveis. Justificando, avalie se a interpretação $(\mathcal{M}, V)$ é um modelo para a fórmula φ (ou seja, se $(\mathcal{M}, V) \models \varphi$), onde

   $$\varphi \equiv \forall x\ \exists y\ \Big(M(y, x) \to L(x, y)\Big).$$

3. Um dado sistema utiliza senhas de acesso compostas por **8** letras, as quais podem ser escolhidas no conjunto de letras $\{\mathbf{x},\ \mathbf{y},\ \mathbf{z}\}$.

   (a) Determine o número de senhas que é possível definir. Justifique.

   (b) Quantas senhas incluem todas as três letras ($\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, $\mathbf{z}$)? Justifique.

   (c) Determine o número de senhas que se podem formar com um número ímpar de letras $\mathbf{x}$, uma só letra $\mathbf{y}$ e não havendo restrições quanto ao número de letras $\mathbf{z}$. Justifique.

4. Seja $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a sucessão definida por

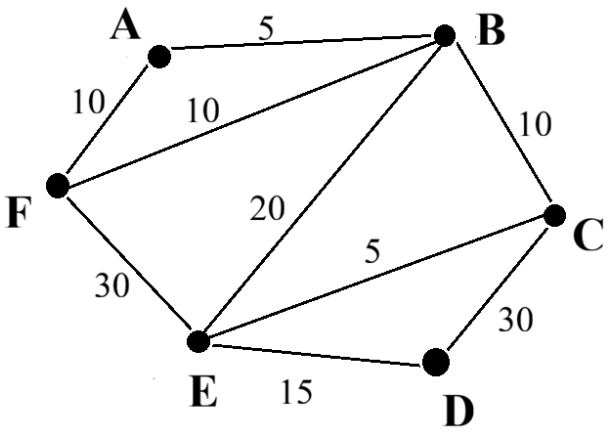
   $$\begin{cases} a_n = 4a_{n-2} - 3,\ n \geq 2, \\ a_0 = 2,\ a_1 = 3. \end{cases}$$

   Resolva a equação de recorrência dada, de modo a obter uma fórmula fechada para $a_n,\ n \geq 0$.

5. Determine a sucessão $(a_n)_{n\geq 0}$ associada à função geradora

   $$f(x) = \frac{2x}{(2+x)(2-x)} + 1 - x\ .$$

6. Considere o grafo simples $G = (V, E)$ com custos associados às arestas de E representado por



Aplique o algoritmo de Dijkstra com uma tabela adequada para determinar o caminho de menor custo entre os vértices **A** e **D**, indique tal caminho e o seu custo.

7. Num torneio de futebol, cada equipa joga contra k equipas (e nunca joga mais do que uma vez contra cada uma dessas k equipas), $k \in \mathbb{N}$. Representa-se o modelo de jogos do torneio por um grafo simples $G = (V, E)$, onde o conjunto de vértices V corresponde às equipas e o conjunto de arestas E aos jogos disputados entre equipas. Por exemplo, $uw \in E$ se as equipas u e w jogam entre si, com $u, w \in V$. Suponha que G é de ordem n, ou seja, $|V| = n$, com $n \in \{4, 5, 6, \ldots\}$.

   (a) Prove que, se $k > \dfrac{n}{2}$ então existem 3 equipas $x,\ y,\ w \in V$, tais que cada uma joga contra as outras duas.

   (b) Verificando-se as condições da alínea anterior o grafo G é bipartido? Justifique devidamente.

Formulário: $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(\alpha x)^n = \frac{1}{(1-\alpha x)},\ \alpha \in \mathbb{R}$; $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{n}(\alpha x)^n = \frac{1}{(1-\alpha x)^k},\ k \in \mathbb{N}$.

Cotações:

1.(a)	**1.(b)**	**2.**	**3.(a)**	**3.(b)**	**3.(c)**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.(a)**	**7.(b)**
2.0	2.0	1.5	1.0	2.0	1.5	2.5	2.0	2.5	2.0	1.0

Soluções:

1. (b) Aplicando o método de resolução não é possível deduzir a cláusula vazia, pelo que, F_3 não é consequência lógica de F_1 e F_2. Ou seja, é falso que $F1, F_2 \models F_3$.

2. A fórmula φ não é válida na interpretação $(\mathcal{M}, V)$, ou seja, $(\mathcal{M}, V)$ não é um modelo para φ.

3. (a) 3^8.
   (b) $3^8 - 3 \times 2^8 + 3$.
   (c) $\binom{8}{1\ 1\ 6} + \binom{8}{3\ 1\ 4} + \binom{8}{5\ 1\ 2} + \binom{8}{7\ 1\ 0}$.

As soluções das restantes questões podem ser consultadas no **Teste T2**.